

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷

一、选择题

1. 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, 则 $A \cup B =$ ()。

A. $\{2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 4, 6\}$

【答案】

D

【解析】

并集包含属于 A 或属于 B 的所有元素, 故 $A \cup B = \{1, 2, 4, 6\}$ 。

2. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, $a + 3i = (b + i)i$ (i 为虚数单位), 则 ()。

A. $a = 1, b = -3$ B. $a = -1, b = 3$
C. $a = -1, b = -3$ D. $a = 1, b = 3$

【答案】

B

【解析】

右边为 $-1 + bi$, 比较实部和虚部, 得 $a = -1, b = 3$ 。

3. 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ 2x + y - 7 \leq 0 \\ x - y - 2 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 4y$ 的最大值是 ()。

A. 20 B. 18 C. 13 D. 6

【答案】

B

【解析】

$\because y \leq 7 - 2x$ 且 $x \geq 2$, 故 $z \leq 3x + 4(7 - 2x) = 28 - 5x \leq 18$ 。当 $x = 2, y = 3$ 时, 全部约束均满足, 且 $z = 18$, 故最大值为 18。

4. 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $\sin x = 1$ ” 是 “ $\cos x = 0$ ” 的 ()。

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

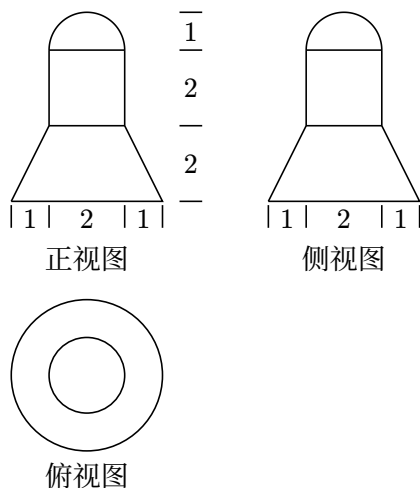
【答案】

A

【解析】

由 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\sin x = 1$ 可推出 $\cos x = 0$ 。反之, $\cos x = 0$ 时也可能有 $\sin x = -1$, 故为充分不必要条件。

5. 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是()。



A. 22π

B. 8π

C. $\frac{22}{3}\pi$

D. $\frac{16}{3}\pi$

【答案】

C

【解析】

该几何体由半球、圆柱和圆台组成。半球半径为 1; 圆柱半径为 1、高为 2; 圆台上、下底面半径分别为 1, 2, 高为 2。

$$V = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3 + \pi \cdot 1^2 \cdot 2 + \frac{1}{3}\pi \cdot 2(1^2 + 1 \times 2 + 2^2) = \frac{22}{3}\pi.$$

6. 为了得到函数 $y = 2\sin 3x$ 的图像, 只要把函数 $y = 2\sin\left(3x + \frac{\pi}{5}\right)$ 图像上所有的点()。

A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度

B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度

C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

【答案】

D

【解析】

将原函数图像向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度后, 得到 $y = 2\sin\left(3\left(x - \frac{\pi}{15}\right) + \frac{\pi}{5}\right) = 2\sin 3x$ 。

7. 已知 $2^a = 5$, $\log_8 3 = b$, 则 $4^{a-3b} = (\quad)$ 。

- A. 25 B. 5 C. $\frac{25}{9}$ D. $\frac{5}{3}$

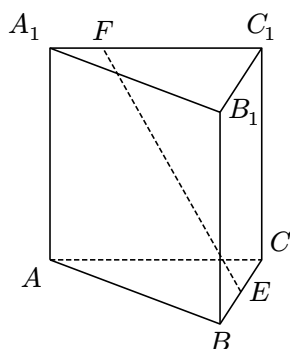
【答案】

C

【解析】

$$\because 2^{3b} = 8^b = 3, \text{ 故 } 4^{a-3b} = \left(\frac{2^a}{2^{3b}} \right)^2 = \frac{25}{9}.$$

8. 如图, 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, $AC = AA_1$, E, F 分别是棱 BC, A_1C_1 上的点。记 EF 与 AA_1 所成的角为 α , EF 与平面 ABC 所成的角为 β , 二面角 $F - BC - A$ 的平面角为 γ , 则 ()。



- A. $\alpha \leq \beta \leq \gamma$ B. $\beta \leq \alpha \leq \gamma$ C. $\beta \leq \gamma \leq \alpha$ D. $\alpha \leq \gamma \leq \beta$

【答案】

A

【解析】

设 F 在底面上的射影为 H , 则 H 在 AC 上, $FH = AA_1 = AC$ 。底面等边三角形中任意两点的距离不超过边长, 故 $EH \leq FH$ 。若 $EH > 0$, 则 $\tan \alpha = \frac{EH}{FH} \leq 1$, 且 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\alpha \leq \beta$ 。

设 H 到 BC 的距离为 h , 则 $h \leq EH$ 。当 $h > 0$ 时, $\tan \gamma = \frac{FH}{h} \geq \frac{FH}{EH} = \tan \beta$, 故 $\beta \leq \gamma$;
 $h = 0$ 时, $\gamma = \frac{\pi}{2}$, 结论仍成立。若 $EH = 0$, 则 $\alpha = 0, \beta = \gamma = \frac{\pi}{2}$, 同样成立。

9. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 若对任意 $x \in \mathbb{R}$, $a|x - b| + |x - 4| - |2x - 5| \geq 0$, 则 ()。

- A. $a \leq 1, b \geq 3$ B. $a \leq 1, b \leq 3$ C. $a \geq 1, b \geq 3$ D. $a \geq 1, b \leq 3$

【答案】

D

【解析】

令 $x \rightarrow +\infty$, 原不等式两边除以 x 后取极限, 得 $a + 1 - 2 \geq 0$, 故 $a \geq 1$ 。取 $x = b$, 得 $|b - 4| \geq |2b - 5|$ 。平方并整理, 得 $-3(b - 1)(b - 3) \geq 0$, 故 $1 \leq b \leq 3$ 。因此 D 正确。

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}a_n^2 (n \in \mathbb{N}^*)$, 则()。

A. $2 < 100a_{100} < \frac{5}{2}$

B. $\frac{5}{2} < 100a_{100} < 3$

C. $3 < 100a_{100} < \frac{7}{2}$

D. $\frac{7}{2} < 100a_{100} < 4$

【答案】

B

【解析】

估计上界

由递推式归纳可知, $0 < a_{n+1} < a_n \leq 1$ 。记 $\delta_n = \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{3 - a_n} > \frac{1}{3}$ 。累加得 $\frac{1}{a_n} > 1 + \frac{n-1}{3} = \frac{n+2}{3} (n \geq 2)$, 故 $100a_{100} < \frac{300}{102} < 3$ 。

估计下界

由 $a_n \leq 1$, 得 $\delta_n \leq \frac{1}{2}$ 。当 $n \geq 5$ 时, $a_n < \frac{3}{n+2} \leq \frac{3}{7}$, 故 $\delta_n < \frac{7}{18}$ 。 $\therefore \frac{1}{a_{100}} = 1 + \sum_{n=1}^{99} \delta_n < 1 + 4 \times \frac{1}{2} + 95 \times \frac{7}{18} = \frac{719}{18} < 40$ 。所以 $100a_{100} > \frac{5}{2}$, 选 B。

二、填空题

11. 我国南宋数学家秦九韶提出了从三角形三边求面积的“三斜求积”法。用公式表示为 $S =$

$\sqrt{\frac{1}{4} \left[c^2 a^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2} \right)^2 \right]}$, 其中 a, b, c 是三角形的三边, S 是三角形的面积。设三角形的三边 $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}, c = 2$, 则面积 $S =$ _____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{23}}{4}$$

【解析】

代入公式, 得 $S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[4 \times 2 - \left(\frac{4 + 2 - 3}{2} \right)^2 \right]} = \frac{\sqrt{23}}{4}$ 。

12. 已知多项式 $(x+2)(x-1)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_2 =$ _____, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$ _____。

【答案】

8, -2

【解析】

x^2 的系数为 $-C_4^1 + 2C_4^2 = -4 + 12 = 8$ 。令 $x = 0$, 得 $a_0 = 2$; 令 $x = 1$, 得 $\sum_{k=0}^5 a_k = 0$, 故所求系数和为 -2 。

13. 若 $3 \sin \alpha - \sin \beta = \sqrt{10}$, $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin \alpha =$ _____, $\cos 2\beta =$ _____。

【答案】

$$3\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{4}{5}$$

【解析】

由 $\sin \beta = \cos \alpha$, 得 $3 \sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{10}$ 。柯西不等式给出 $3 \sin \alpha - \cos \alpha \leq \sqrt{10} \sqrt{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \sqrt{10}$, 等号成立要求 $(\sin \alpha, \cos \alpha) = \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, -\frac{1}{\sqrt{10}} \right)$ 。故 $\sin \alpha = 3\frac{\sqrt{10}}{10}$, $\cos 2\beta = 2 \cos^2 \beta - 1 = 2 \sin^2 \alpha - 1 = \frac{4}{5}$ 。

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2 & x \leq 1 \\ x + \frac{1}{x} - 1 & x > 1 \end{cases}$, 则 $f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right) =$ _____; 若当 $x \in [a, b]$ 时, $1 \leq f(x) \leq 3$, 则 $b - a$ 的最大值是_____。

【答案】

$$\frac{37}{28}, 3 + \sqrt{3}$$

【解析】

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{4}$, 故 $f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{7}{4} + \frac{4}{7} - 1 = \frac{37}{28}$ 。当 $x \leq 1$ 时, $1 \leq 2 - x^2 \leq 3$ 等价于 $-1 \leq x \leq 1$; 当 $x > 1$ 时, $1 \leq x + \frac{1}{x} - 1 \leq 3$ 等价于 $1 < x \leq 2 + \sqrt{3}$ 。因此 $[a, b] \subseteq [-1, 2 + \sqrt{3}]$, 最大长度为 $3 + \sqrt{3}$ 。

15. 现有 7 张卡片, 分别写上数字 1、2、2、3、4、5、6。从这 7 张卡片中随机抽取 3 张, 记所抽取卡片上数字的最小值为 ξ , 则 $P(\xi = 2) =$ _____, $E(\xi) =$ _____。

【答案】

$$\frac{16}{35}, \frac{12}{7}$$

【解析】

共有 $C_7^3 = 35$ 种等可能的抽取方式。 $\xi = 1, 2, 3, 4$ 对应的方式数分别为 $C_6^2 = 15$ 、 $C_6^3 - C_4^3 = 16$ 、 $C_3^2 = 3$ 、1。故 $P(\xi = 2) = \frac{16}{35}$, $E(\xi) = \frac{1 \times 15 + 2 \times 16 + 3 \times 3 + 4 \times 1}{35} = \frac{12}{7}$ 。

16. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F , 过 F 且斜率为 $\frac{b}{4a}$ 的直线交双曲线于点 $A(x_1, y_1)$, 交双曲线的渐近线于点 $B(x_2, y_2)$, 且 $x_1 < 0 < x_2$ 。若 $|FB| = 3|FA|$, 则双曲线的离心率是_____。

【答案】

$$3\frac{\sqrt{6}}{4}$$

【解析】

设 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 则 $F = (-c, 0)$, 直线为 $y = \frac{b}{4a}(x + c)$ 。由 $x_2 > 0$, B 在渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 上, 联立得 $B = \left(\frac{c}{3}, \frac{bc}{3a}\right)$ 。根据距离比, A 有两个候选位置: $\left(-5\frac{c}{9}, \frac{bc}{9a}\right)$ 或 $\left(-13\frac{c}{9}, -\frac{bc}{9a}\right)$ 。后者代入双曲线, 得到 $\frac{c^2}{a^2} = \frac{81}{168} < 1$, 与 $c > a$ 矛盾。前者代入得 $\frac{25c^2}{81a^2} - \frac{c^2}{81a^2} = 1$, 故离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{81}{24}} = 3\frac{\sqrt{6}}{4}$ 。

17. 设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的边 A_1A_2 上, 则 $\overrightarrow{PA_1}^2 + \overrightarrow{PA_2}^2 + \cdots + \overrightarrow{PA_8}^2$ 的取值范围是_____。

【答案】

$$[12 + 2\sqrt{2}, 16]$$

【解析】

设圆心为 O , 由正八边形的对称性, $\sum_{i=1}^8 \overrightarrow{OA_i} = \vec{0}$, 故

$$\sum_{i=1}^8 \overrightarrow{PA_i}^2 = \sum_{i=1}^8 (\overrightarrow{OA_i} - \overrightarrow{OP})^2 = 8 + 8|OP|^2.$$

P 在边上运动时, $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) \leq |OP| \leq 1$ 。因此所求范围为 $\left[8 + 8\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right), 16\right] = [12 + 2\sqrt{2}, 16]$ 。

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $4a = \sqrt{5}c$, $\cos C = \frac{3}{5}$ 。

(1) 求 $\sin A$ 的值。

(2) 若 $b = 11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积。

【答案】

$$(1) \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$(2) 22$$

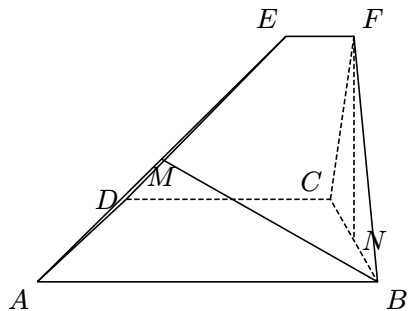
【解析】

$$(1) \because 0 < C < \pi, \text{ 故 } \sin C = \frac{4}{5}. \text{ 由正弦定理, } \sin A = \frac{a}{c} \sin C = \frac{\sqrt{5}}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

$$(2) \because c^2 = 16\frac{a^2}{5}, \text{ 由余弦定理, } \frac{3}{5} = \frac{a^2 + 121 - 16\frac{a^2}{5}}{22a}, \text{ 整理得 } a^2 + 6a - 55 = 0. \text{ 由 } a > 0, \text{ 得}$$

$$a = 5. \text{ 故面积 } S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 5 \times 11 \times \frac{4}{5} = 22.$$

19. 如图, 已知 $ABCD$ 和 $CDEF$ 都是直角梯形, $AB \parallel DC$, $DC \parallel EF$, $AB = 5, DC = 3, EF = 1$, $\angle BAD = \angle CDE = 60^\circ$, 二面角 $F-DC-B$ 的平面角为 60° . 设 M, N 分别为 AE, BC 的中点.



(1) 证明: $FN \perp AD$.

(2) 求直线 BM 与平面 ADE 所成角的正弦值.

【答案】

(1) 证明见解析.

$$(2) 5\frac{\sqrt{7}}{14}$$

【解析】

(1) 由两直角梯形的边长及角度, 得 $BC = (5-3) \tan 60^\circ = 2\sqrt{3}$, $CF = (3-1) \tan 60^\circ = 2\sqrt{3}$. $\because DC \perp BC$ 且 $DC \perp CF$, 故 $DC \perp$ 平面 BCF , $\angle BCF$ 即给定二面角的平面角, 等于 60° . $\therefore \triangle BCF$ 为等边三角形. N 为 BC 的中点, 故 $FN \perp BC$; 又 $FN \perp DC$, 所以 $FN \perp$ 平面 $ABCD$, 从而 $FN \perp AD$.

(2) 以 N 为原点, 平行于 BA 的方向、 NB 的方向、 NF 的方向分别为 x, y, z 轴正方向, 建立空间直角坐标系. 则 $A = (5, \sqrt{3}, 0)$, $B = (0, \sqrt{3}, 0)$, $D = (3, -\sqrt{3}, 0)$, $E = (1, 0, 3)$, $M = \left(3, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$. $\overrightarrow{AD} = (-2, -2\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{DE} = (-2, \sqrt{3}, 3)$, 平面 ADE 的一个法向量为 $\vec{n} = (\sqrt{3}, -1, \sqrt{3})$. 又 $\overrightarrow{BM} = \left(3, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 故所求角 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{BM}|}{|\vec{n}| |\overrightarrow{BM}|} = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{7} \cdot 2\sqrt{3}} = 5\frac{\sqrt{7}}{14}.$$

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$ 。记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$)。

(1) 若 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 求 S_n 。

(2) 若对于每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n, a_{n+1} + 4c_n, a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列, 求 d 的取值范围。

【答案】

$$(1) S_n = \frac{3n^2 - 5n}{2}$$

(2) $(1, 2]$

【解析】

(1) 由 $a_n = -1 + (n-1)d$, 得 $S_4 = -4 + 6d$ 。代入条件, 得 $-4 + 6d - 2(d-1)(2d-1) + 6 = 0$, 即 $d(d-3) = 0$ 。 $\because d > 1$, 故 $d = 3$, $a_n = 3n - 4$, $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{3n^2 - 5n}{2}$ 。

(2) 由等比关系求必要条件

令 $A = a_n = (n-1)d - 1$, $c = c_n$, 则 $(A + d + 4c)^2 = (A + c)(A + 2d + 15c)$, 整理得

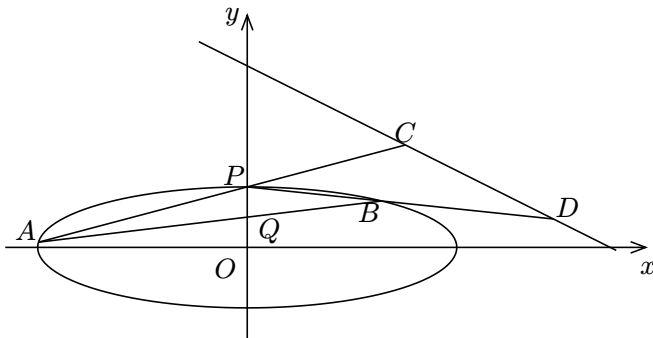
$$c^2 + (6d - 8A)c + d^2 = 0.$$

判别式为 $\Delta = (14d - 8nd + 8)^2 - 4d^2 = 32[(n-2)d - 1][(2n-3)d - 2]$ 。取 $n = 2$, 由 $\Delta \geq 0$ 得 $d \leq 2$, 因此必须有 $1 < d \leq 2$ 。

验证存在非零的等比三项

设 $1 < d \leq 2$ 。当 $n = 1$ 时, 上述两个因子均为负; $n = 2$ 时两者乘积非负; $n \geq 3$ 时两者均为正, 故每个 n 的方程都有实根。当 $n = 1, 2$ 时, 取较小根 $c = 4A - 3d - \sqrt{(4A - 3d)^2 - d^2}$ 。
 $n = 1$ 时, $c < -4 - 3d$, 所求三项均为负; $n = 2$ 时, $c \leq d - 4$, 三项依次不超过 $2d - 5$ 、 $6d - 17$ 、 $18d - 61$, 也均为负。当 $n \geq 3$ 时, $A > d > 0$, 方程两根的和 $8A - 6d > 0$ 、积 $d^2 > 0$, 故两根均为正, 任取一根, 所求三项均为正。以上三项均非零, 且中间一项的平方等于两端之积, 确实构成等比数列。故 $d \in (1, 2]$ 。

21. 如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{12} + y^2 = 1$ 。设 A, B 是椭圆上异于 $P(0, 1)$ 的两点, 且点 $Q(0, \frac{1}{2})$ 在线段 AB 上, 直线 PA, PB 分别交直线 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 于 C, D 两点。



(1) 求点 P 到椭圆上点的距离的最大值。

(2) 求 $|CD|$ 的最小值。

【答案】

(1) $12\frac{\sqrt{11}}{11}$

(2) $6\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】

(1) 设椭圆上的点为 $H(x, y)$, 则 $x^2 = 12(1 - y^2)$, $-1 \leq y \leq 1$ 。

$$|PH|^2 = x^2 + (y - 1)^2 = 13 - 11y^2 - 2y = \frac{144}{11} - 11\left(y + \frac{1}{11}\right)^2 \leq \frac{144}{11}.$$

当 $y = -\frac{1}{11}$ 时等号成立, 故所求最大值为 $12\frac{\sqrt{11}}{11}$ 。

(2) 用弦的斜率表示交点

若 AB 垂直于 x 轴, 则必包含顶点 P , 与题意矛盾, 故可设 $AB: y = kx + \frac{1}{2}$ 。令 $A =$

(x_1, y_1) , $B = (x_2, y_2)$, 联立椭圆方程, 得 $\left(k^2 + \frac{1}{12}\right)x^2 + kx - \frac{3}{4} = 0$, 所以

$$x_1 + x_2 = -\frac{12k}{12k^2 + 1}, \quad x_1 x_2 = -\frac{9}{12k^2 + 1}.$$

由 $PA: y = \frac{y_1 - 1}{x_1}x + 1$ 与目标直线联立, 得 $x_C = \frac{4x_1}{(2k + 1)x_1 - 1}$; 同理 $x_D =$

$$\frac{4x_2}{(2k + 1)x_2 - 1}.$$

化简长度并求最小值

由韦达定理, 得

$$|x_1 - x_2| = \frac{6\sqrt{16k^2 + 1}}{12k^2 + 1},$$

$$[(2k + 1)x_1 - 1][(2k + 1)x_2 - 1] = -\frac{8(3k + 1)}{12k^2 + 1}.$$

分母非零, 故 $k \neq -\frac{1}{3}$ 。因此

$$|CD| = \frac{\sqrt{5}}{2}|x_C - x_D| = \frac{3\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{\sqrt{16k^2 + 1}}{|3k + 1|}.$$

由柯西不等式, $(3k + 1)^2 = \left(\left(\frac{3}{4}\right) \cdot 4k + 1\right)^2 \leq \frac{25}{16}(16k^2 + 1)$, 所以 $|CD| \geq 6\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。当且仅当

$k = \frac{3}{16}$ 时等号成立, 此时所有交点均满足题意, 故最小值为 $6\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

22. 设函数 $f(x) = \frac{e}{2x} + \ln x (x > 0)$ 。 ($e = 2.71828\cdots$ 是自然对数的底数)

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间。

(2) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 曲线 $y = f(x)$ 上不同的三点 $(x_1, f(x_1))$ 、 $(x_2, f(x_2))$ 、 $(x_3, f(x_3))$ 处的切线都经过点 (a, b) 。证明:

(i) 若 $a > e$, 则 $0 < b - f(a) < \frac{1}{2}\left(\frac{a}{e} - 1\right)$ 。

(ii) 若 $0 < a < e$, $x_1 < x_2 < x_3$, 则 $\frac{2}{e} + \frac{e-a}{6e^2} < \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_3} < \frac{2}{a} - \frac{e-a}{6e^2}$ 。

【答案】

(1) 单调递减区间为 $\left(0, \frac{e}{2}\right)$, 单调递增区间为 $\left(\frac{e}{2}, +\infty\right)$ 。

(2) (i) 证明见解析。

(ii) 证明见解析。

【解析】

(1) $f'(x) = -\frac{e}{2x^2} + \frac{1}{x} = \frac{2x-e}{2x^2}$ 。在 $\left(0, \frac{e}{2}\right)$ 上, $f'(x) < 0$; 在 $\left(\frac{e}{2}, +\infty\right)$ 上, $f'(x) > 0$ 。故所求区间如上。

(2) (i) **把切线条件转为三个零点**

切点横坐标满足 $f'(x)(x-a) - f(x) + b = 0$ 。记

$$g(x) = 1 - \frac{a+e}{x} + \frac{ea}{2x^2} - \ln x + b, \quad g'(x) = -\frac{(x-e)(x-a)}{x^3}.$$

当 $a > e$ 时, g 在 $(0, e)$ 和 $(a, +\infty)$ 上递减, 在 (e, a) 上递增。由有三个不同零点, 必有 $g(e) < 0 < g(a)$ 。

利用极值位置估计纵坐标

代入得 $g(e) = b - 1 - \frac{a}{2e} < 0$, $g(a) = b - f(a) > 0$, 故 $f(a) < b < 1 + \frac{a}{2e}$ 。由第 (1)

问, $a > e$ 时有 $f(a) > f(e) = \frac{3}{2}$, 所以

$$0 < b - f(a) < 1 + \frac{a}{2e} - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{a}{e} - 1\right).$$

(ii) **确定零点位置并作代换**

沿用上问的 g 。当 $0 < a < e$ 时, g 在 $(0, a)$ 、 $(e, +\infty)$ 上递减, 在 (a, e) 上递增。三个不同零点必满足 $0 < x_1 < a < x_2 < e < x_3$ 。令 $m = \frac{a}{e} \in (0, 1)$, $t_1 = \frac{e}{x_1}$, $t_3 = \frac{e}{x_3}$, $S =$

$t_1 + t_3$, $k = \frac{t_1}{t_3}$, 则 $t_1 > \frac{1}{m}$ 、 $0 < t_3 < 1$, 故 $k > \frac{1}{m} > 1$ 。将 $t = \frac{e}{x}$ 代入 $g(x) = 0$, 得

$\frac{m}{2}t^2 - (m+1)t + \ln t + b = 0$ 。分别代入 t_1, t_3 后相减, 再乘以 $\frac{S}{t_1 - t_3}$, 得

$$\frac{m}{2}S^2 - (m+1)S + L = 0, \quad L = \frac{k+1}{k-1} \ln k.$$

估计对数项

令 $r = \frac{k-1}{k+1} \in (0, 1)$ 。设 $H(r) = \ln\left(\frac{1+r}{1-r}\right) - 2r - \frac{2}{3}r^3$, 则 $H(0) = 0$, $H'(r) = \frac{2r^4}{1-r^2} > 0$, 所以

$$L = \frac{1}{r} \ln\left(\frac{1+r}{1-r}\right) > 2 + \frac{2}{3}r^2.$$

又 $r > \frac{1-m}{1+m} > \frac{1-m}{2}$, 故

$$L > 2 + \frac{(1-m)^2}{6} > 2 + \frac{(1-m)^2(12-m)}{72} =: T.$$

将二次式的符号转为所需范围

令 $u = 2 + \frac{1-m}{6}$, $v = \frac{2}{m} - \frac{1-m}{6}$, 则 $u < v$, $u + v = 2 + \frac{2}{m}$, 且 $\frac{m}{2}uv = T$ 。利用进一步的等式, 得 $\frac{m}{2}(S-u)(S-v) = T - L < 0$, 故 $u < S < v$ 。将 $S = e\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_3}\right)$, $m = \frac{a}{e}$ 代回, 并除以 e , 即得

$$\frac{2}{e} + \frac{e-a}{6e^2} < \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_3} < \frac{2}{a} - \frac{e-a}{6e^2}.$$